

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-АРНТ»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ9**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.4

Москва

Дата: 08.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на микропроцессорное устройство автоматического регулирования напряжения силового трансформатора типа «ЮНИТ-М300-АРНТ» (именуемое в дальнейшем «устройство») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию, а также необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров.

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	16

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

BCD	–	двоично-десятичный код;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АРНТ	–	автоматика регулирования напряжения (авто)трансформатора;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
ВН	–	высшее напряжение;
ДО	–	дочерние общества;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КУ	–	ключ управления;
МУ	–	местное управление;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОП	–	обратная последовательность;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПМ	–	привод моторный / приводной механизм;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РТ	–	реле тока;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление/телеускорение;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300», именуемого в дальнейшем «Устройство». Технические характеристики конкретного типоразмера устройства подробно описаны в соответствующем РЭ.

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 56947007-33.040.20.318-2022 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонаполненного оборудования. Архитектура I типа»;
- СТО 34.01-4.1-018-2025 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонаполненного оборудования. Архитектура II типа».

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-АРНТ» предназначено для оперативного и автоматического управления приводом РПН силового трансформатора с номинальным значением стороны высшего напряжения 6-220 кВ с целью поддержания определенного уровня напряжения на шинах подстанции или у потребителя при изменениях режима работы сети. Устройство поддерживает режим регулирования двух трансформаторов, включенных на параллельную работу.

1.1.2 Устройство может применяться для управления приводом устройств РПН двухобмоточных (включая ЛРТ), трехобмоточных трансформаторов, а также двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой.

1.1.3 Устройство предлагается с типовой конфигурацией (для исполнений I и II): в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение ??), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение ??). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении ??, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложении ??.

1.1.4 Устройство «ЮНИТ-М300-АРНТ» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 410.02-0, ШЭТ 410.03-0, ШЭТ 410.02-1, ШЭТ 410.03-1, для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство в базовом исполнении предлагается в двух версиях:

- для ПС I и смешанной архитектуры (далее по тексту – исполнение I);
- для ПС II архитектуры (далее по тексту – исполнение II),

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Корпус устройства в типовых конфигурациях предусматривает одно исполнение по ширине, габаритные размеры устройства приведены в приложении ??.

Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых блоков (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.4 Для устройства типоразмера I предусматривается установка прочих блоков в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021»;
- сопряжения с датчиками интерфейса 4-20 мА типа «A004» или «A108».

1.3.5 Для устройства типоразмера II предусматривается установка прочих блоков в любой из слотов с «М3» по «М5»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;

- дискретных входов типа «В001» или «В021».

1.3.6 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано на рисунках приложения ??.

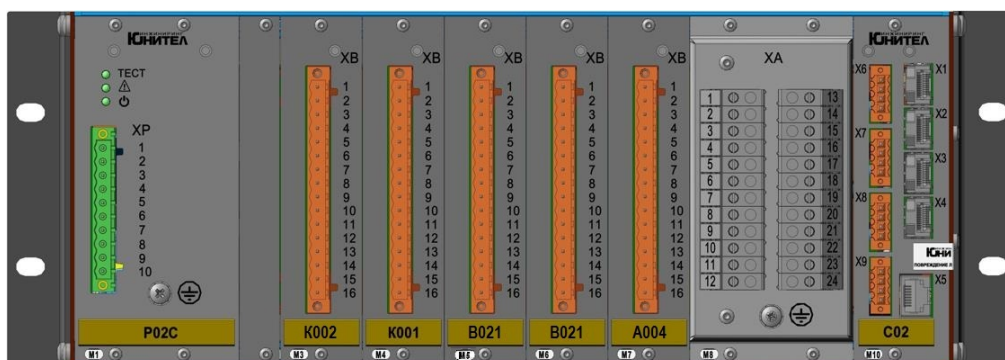


Рисунок 1.1 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПС со смешанной или I архитектурой, исполнение I)

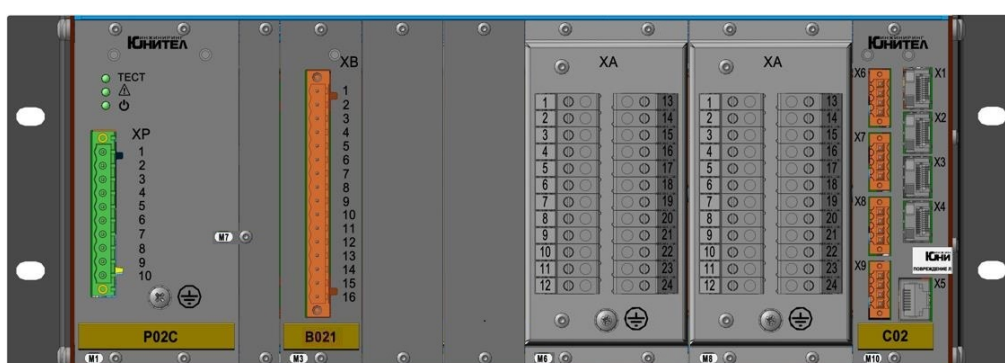


Рисунок 1.2 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПС со II архитектурой, исполнение II)

1.3.7 В данном устройстве предусматривается установка измерительного блока типа «M046» устройства M314 в слоты «M08», «M09». В исполнении II дополнительно предусматривается установка измерительного блока типа «M030» в слоты «M06», «M07». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к измерительному блоку в составе устройства показано на рисунках приложения ??.

1.3.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, блоков сопряжения и измерительных блоков приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении ??. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-АРНТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Управление приводом РПН (ручное регулирование напряжения, автоматическое поддержание уровня напряжения на шинах или у потребителя, встречное регулирование (коррекция уровня напряжения на шинах у потребителя в зависимости от тока нагрузки), оперативный выбор уровня поддерживаемого напряжения, одновременный контроль двух секций с возможностью автоматического переключения между секциями, групповое регулирование двух параллельно работающих трансформаторов, управление электроприводом импульсными или непрерывными командами, контроль приводного механизма в процессе переключения, блокировки по температуре и уровню масла, блокировки при перегрузках, блокировки по повышению/понижению, несимметрии напряжения, блокировки при обнаружении неисправности привода контроль механического ресурса привода)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов, выдача отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс счетчиков переключений и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;

- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ???. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 1	1	U1	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	2	U2	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 1	3	U3	-
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 2	4	U4	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	5	U5	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 2	6	U6	-
Ток фазы вводного выключателя 1 секции	7	I1	-
Ток фазы секционного выключателя 1 секции	8	I2	-
Ток фазы вводного выключателя 2 секции	9	I3	-
Ток фазы секционного выключателя 2 секции	10	I4	-
Ток фазы стороны трансформатора с РПН (только для исполнения II)	11	I5	-
Токовая петля 1 логометра РПН (только для исполнения I)	12	I6	-
Токовая петля 2 логометра РПН параллельно работающего тр-ра (только для исполнения I)	13	I7	-
Вычисленное напряжение фазы А секции 1	14	U7	-
Вычисленное напряжение фазы В секции 1	15	U8	-
Вычисленное напряжение фазы С секции 1	16	U9	-
Вычисленное междуфазное напряжение АВ секции 1	17	U10	-
Вычисленное междуфазное напряжение ВС секции 1	18	U11	-
Вычисленное междуфазное напряжение СА секции 1	19	U12	-

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал

безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП измерительных блоков, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, вспомогательных блоков;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства про-

должают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтение без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на блоке центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 28 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки общей логики представлены в таблице А.6.

Таблица А.1 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подкл цепей треуго	Уни/Унк / Унф/Уфк / Уни/Уиф/Уфк / Унк	–	–	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	А / В / С	–	–	А
Направл векторов звезды и треуг	Совпадает / Не совпадает	–	–	Совпадает
Контр ОТ терминала	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SG I	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SG U звезда 1СШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SG U треуго 1СШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SG U звезда 2СШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SA цепей управления	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SA цепей откл от УРОВ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SA цепей откл от ЗНР	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр SA цепей включения в ДЗШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено

Уставки общей логики представлены в таблице А.6.

Таблица А.2 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АОДС				
АОДС	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Иср АОДС	40,000...30000,000	А (первич.)	0,001	30000,000

Уставки КСВ СВ представлены в таблице А.6.

Таблица А.3 – Параметры для настройки КСВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ D	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр. ЭМО в любом пол. В	Выведено / ЭМО1 / ЭМО2 / ЭМО1 и ЭМО2	–	–	Выведено
Контр. ОТ сигн. В	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Тср Неиспр. ЦУ В	0...300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В	0...300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В	0...300000	мс	5	1000
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В	0...300000	мс	5	1000
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Тср защиты ЭМВ В	0...300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В	0...300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В	0...300000	мс	5	1000
Реле фиксации В	РФК / РФП	–	–	РФК
Кол-во ЭМО В	Один / Два	–	–	Два

Уставки КСВ СВ представлены в таблице А.6.

Таблица А.4 – Параметры для настройки КСВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Контроль ЦН	Выведено / Введено	–	–	Выведено
0,2Uном	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	110000,000
d11 БНН	40,000...30000,000	А (первич.)	0,001	500,000
U1 мин БНН	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	330000,000
0,05Iном	40,000...30000,000	А (первич.)	0,001	50,000
U2/U1 БНН	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
0,85 Uном	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	18700,000
3I0/I1 БНН	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	1,0000
0,085Uном	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	18700,000
Uср ИО БНН	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	330000,000
Iном	40,000...30000,000	А (первич.)	0,001	30000,000
0,05Uном	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	11000,000
Uф мин БНН	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	330000,000
Uср БНН-ф	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	330000,000
I2/I1 БНН	0,005...1,500	о.е.	0,005	1,500
0,05Uном	1100,000...330000,000	кВ (первич.)	0,001	11000,000
БНН комб	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр. обрыва НП	Выведено / Введено	–	–	Выведено
ИО БНН	Выведено / Введено	–	–	Выведено
БНН-ф	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Конт автомата ТН	НЗ / НО	–	–	НЗ
Контр. 3I0 БНН-ф	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Тсигн неиспр ЦН	0...300000	мс	5	300000
Ua BO-2	Уни / -Уни / Уиф / -Уиф / Уфк / -Уфк	–	–	Уни
Ub BO-2	Уни / -Уни / Уиф / -Уиф / Уфк / -Уфк	–	–	Уни
Uc BO-2	Уни / -Уни / Уиф / -Уиф / Уфк / -Уфк	–	–	Уни

Уставки КСВ СВ представлены в таблице А.6.

Таблица А.5 – Параметры для настройки КСВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Iср УРОВ	40,000...30000,000	А (первич.)	0,001	30000,000
УРОВ на себя	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Контр по I УРОВ на себя	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Фикс УРОВ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Режим УРОВ с дубл пуском	Выведено / Введено	–	–	Выведено
Тср УРОВ	0...300000	мс	5	300000
Тср УРОВ на себя	0...300000	мс	5	300000

Уставки КПОН представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН 1СШ				
КПОН 1СШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
U2 КПОН 1СШ	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КПОН 1СШ	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
Тип КПОН 1СШ	Umin, U2 / Umin	–	–	Umin, U2
Неиспр ТН 1СШ	Выведено / Пуск КПОН / Блок КПОН	–	–	Блок КПОН
КПОН 2СШ				

Продолжение таблицы А.6

Наименование установки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН 2СШ	Выведено / Введено	–	–	Выведено
U2 КПОН 2СШ	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КПОН 2СШ	0,0050...1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
Тип КПОН 2СШ	Umin, U2 / Umin	–	–	Umin, U2
Неиспр ТН 2СШ	Выведено / Пуск КПОН / Блок КПОН	–	–	Блок КПОН